Funzioni suriettive, iniettive e biunivoche

Marco Cerbella

Lezione 5 – 8 ottobre 2026

1 Funzioni suriettive

Definizione. Una applicazione $f : D \subseteq \mathbb{R} \to C \subseteq \mathbb{R}$ si dice *suriettiva* se

$$\forall y \in C,\ \exists x \in D \text{ tale che } f(x) = y.$$

Significato geometrico: ogni retta parallela all'asse delle ascisse che taglia l'asse delle ordinate in un punto $y \in C$ interseca il grafico di f in *almeno* un punto.

Esempio.

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = ax + b$ (con $a \neq 0$) è suriettiva perché $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.
- $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$ *non* è suriettiva perché $g(\mathbb{R}) = [0, +\infty) \subsetneq \mathbb{R}$: un numero negativo non può essere il quadrato di un numero reale.

2 Funzioni iniettive

Definizione. Una applicazione $f : D \to \mathbb{R}$ si dice *iniettiva* se

$$\forall x_1, x_2 \in D, \quad x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

Significato geometrico: ogni retta parallela all'asse delle ascisse che taglia l'asse delle ordinate in un punto $y \in C$ interseca il grafico di f in *al più* un punto.

Esempio.

- $f(x) = ax + b$ è iniettiva per $a \neq 0$. Infatti, per assurdo, siano $x_1 \neq x_2$ con $f(x_1) = f(x_2)$, cioè $ax_1 + b = ax_2 + b$. Sottraendo b e dividendo per a si ottiene $x_1 = x_2$, contro l'ipotesi.
- $g(x) = x^2$ *non* è iniettiva: per $x_1 \neq 0$ si ha $x_1 \neq -x_1$ ma $g(x_1) = x_1^2 = g(-x_1)$.

3 Funzioni biunivoche

Definizione. f si dice *biunivoca* se è sia iniettiva sia suriettiva.

Significato geometrico: ogni retta parallela all'asse delle ascisse che taglia l'asse delle ordinate in un punto $y \in C$ interseca il grafico di f in *uno ed un solo* punto.

Esempio. $f(x) = ax + b$ è biunivoca per $a \neq 0$; $g(x) = x^2$ (da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$) non è biunivoca.